הערה:
א. 1.5/5 [redacted]
ב. 5/5
ג. 10/10
ד. 10/10
ה. 20/20
סה"כ שאלה 1: 50/50

א. 2.10/10
ב. 10/10
ג. k תלות של העכבה ב-
12/20
ד. 7/10
סה"כ שאלה 2: 39/50

סופי: 89/10

מבחן גלים

[illegible]

שאלה 1

מקטב x: $E = E_x\hat{x} + E_y\hat{y} \leftarrow E_{out} = E_x\hat{x}$

גל כללי: $\bar{E} = E_0\cos(\omega t - kz)\hat{x} + E_0\cos(\omega t - kz + \phi)\hat{y}$

ניתן לומר שהאמפליטודות של הרכיבים שווים. נסמן ב E_0 את האמפליטודה

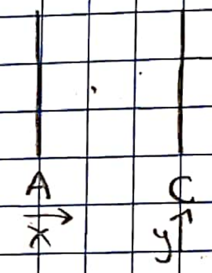
(א) $I_0 = E_0^2 + E_0^2 \Rightarrow I_0 = 2E_0^2 \Rightarrow E_0 = \sqrt{\frac{1}{2}I_0}$

אחרי המקטב A: $\bar{E}_A = E_0\cos(\omega t - kz)\hat{x}$

העוצמה: $I_A = E_0^2 = \frac{1}{2}I_0$

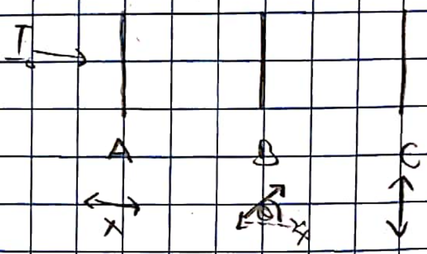
הקיטוב: לינארי (כיוון $\hat{x}$)

(ב)



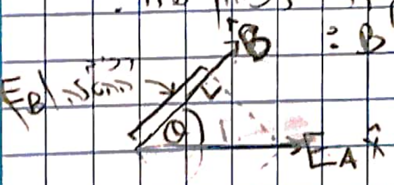
עכשיו כבר המקטב A - אין יותר רכיב בכיוון $\hat{y}$, רק $\hat{x}$
ולכן העוצמה =0 כי שום רכיב לא יעבור. ואין קיטוב כי
המקטב חוסם את כל הגל כי $\hat{x}$ ניצב ל $\hat{y}$ אין גל

(ג)



המקטב B פועל על שיצא ממקטב A.

המקטב יעביר רק את הרכיב שמקביל לכיוון שלו.



נמצא היטל על כיוון המקטב B:
של המקטב של הגל

$$\frac{|E_B|}{|E_A|} = \cos\theta \Rightarrow |E_B| = |E_A|\cos\theta = E_0\cos\theta$$

ולכן הגל שיצא ממקטב B הוא: $\bar{E}_B = E_0\cos\theta\cdot\cos(\omega t - kz)\hat{B}$

כלומר: $\bar{E}_B = E_0\cos\theta\left[\cos\theta\cdot\cos(\omega t - kz)\hat{x} + \overset{\cos(\frac{\pi}{2}-\theta)}{\sin\theta}\cdot\cos(\omega t - kz)\hat{y}\right]$

זוגי
הזוית

יש פה קיטוב לינארי כי הפאזות שוות רק האמפליטודות לא שווים (אלא קו ישר)

יהיה כן ב 45°)

העוצמה: $I_B = E_0^2\cos^4\theta + E_0^2\cos^2\theta\sin^2\theta = E_0^2\cos^2\theta = \frac{1}{2}I_0\cos^2\theta$

הגיוני! כאשר $\theta = \frac{\pi}{2}$ אז העוצמה $= 0$. ולכן $0 \le \cos\theta \le 1$ ניתן לראות שהעוצמה קטנה.

הערות הבודק

Scanned with CamScanner

המשך שאלה 1

③ כעת רק יש רכיב בכיוון $\hat{y}$ ולכן רק הוא יעבור.

כלומר הגל שיצא ממקטב C :

$$\bar{E}_c = E_0 \cos\theta\sin\theta\cdot\cos(\omega t - kz)\hat{y}$$

$$I_c = E_0^2\cos^2\theta\sin^2\theta = \frac{1}{2}I_0\cos^2\theta\sin^2\theta$$

המסקנה:

הגיוני! העוצמה קטנה כי $0 \le \sin\theta\cos\theta \le 1$

קיטוב לינארי בכיוון $\hat{y}$.

אז למה עכשיו כן יש עוצמה? כי עכשיו המקטב שהוציא לנו גל שיש לו רכיב בכיוון $\hat{x}$ וגם $\hat{y}$, זה קרה כי כיוון מקטב B לא היה מאונך לכיוון מקטב A, והמקטב B בהגדרה מוציא גל "אלכסוני" = גם בכיוון $\hat{x}$ וגם $\hat{y}$

קודם המקטב C היה מאונך לאחרי למקטב A ולכן לא יצא שום דבר.

ⓓ (ממש לא הגיוני לקבל עוצמת אור גדולה יותר מהעוצמה ההתחלתית שלנו - זה כמו לייצר עוד אנרגיה! והרי המקטבים לכל היותר מעבירים את הגל הלאה כמו שהוא (= מעביר אנרגיה/עוצמה) ובמקרה יותר גרוע - הם בולעים חלק מהגל (אנרגיה/עוצמה הולכת!))

נפתח ביטוי לעוצמת האור ביציאה מ- N מקטבים עם זווית θ קטנה

הגיוני שאחרי מקטב אחד עם זווית θ : העוצמה הקודמת מוכפלת ב $\cos^2\theta$

$$\cos^2\theta = \frac{1}{2}\left[1+\cos 2\theta\right] \overset{\text{טיילור } \theta \text{ קטנה}}{\cong} \frac{1}{2}\left[1+1-\frac{(2\theta)^2}{2}\right] = 1-\theta^2$$

$$I_N = I_0\cdot(\cos^2\theta)^N \cong \boxed{I_0(1-\theta^2)^N} \leftarrow \theta\cdot N = \frac{\pi}{2} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2N}$$

$$= I_0\left(1-\frac{\pi^2}{4N^2}\right)^N$$

כאשר $N \to \infty$: $\theta \to 0$

ולכן עוצמת האור תשאף לעוצמה ההתחלתית

קיבלנו שאם נשתמש ביותר מקטבים עם זוויות קטנות - נקבל עוצמה גדולה יותר מזו שקיבלנו בסעיפים קודמים, עד כדי כך שנוכל ב $N \to \infty$ לקבל את אותה עוצמה בדיוק!

שאלה 2

T, μ, σ

$$\ddot{\psi} = \boxed{\frac{T}{\mu_1}}\psi'' - \boxed{\frac{\sigma}{\mu}}\psi$$

(א)

הסבר:

נגדיר: $c^2=\frac{T}{\mu_1}$ $\omega_s^2=\frac{\sigma}{\mu_1}$

לפי מה שמופיע בתרגול כי על כל אלמנט מסה מש' הכוחות הינה:

$$\overbrace{\mu\underbrace{\delta_x}_{\text{אלמנט אורך}}\ddot{\psi}}^{ma} = T\psi'' - \underbrace{\sigma\delta(x)\psi}_{\text{חוק הוק}}$$

אם ננחש פתרון $\psi \propto e^{i(kx-\omega t)}$

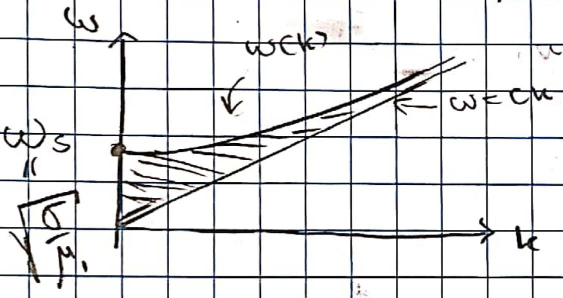
נציב במש' התנועה: $-\omega^2 = -c^2k^2-\omega_s^2$

ואז נקבל יחס דיספרסיה:

$$\boxed{\omega(k)=\sqrt{k^2c^2+\omega_s^2} = \sqrt{k^2\frac{T}{\mu_1}+\frac{\sigma}{\mu_1}}}$$

מהירות הפאזה:

$$V_{ph}=\frac{\omega(k)}{k}=\sqrt{\frac{T}{\mu_1}+\frac{\sigma}{\mu_1}\cdot\frac{1}{k^2}}=\sqrt{c^2+\frac{\omega_s^2}{k^2}}$$



(ב) מהגרף ניתן לראות שהתדירות הנמוכה ביותר היא $\omega_s = \sqrt{\frac{\sigma}{\mu_1}}$ $\frac{rad}{sec}$

כל מה שבקטע התחום שסימנתי (בשטח הזה ////) ידעך מהר ממש ולא יהיו אוסילציות (כלומר לא נקבל ω, k מרוכב)

(ג) נמצא: עכבה של כל גוף, מקדמי העברה וההחזרה, נוסיף גל לאחר מעבר אותו $\omega(k) > \omega_c$

$x<0$: T, $\rho_2 = \mu_2$

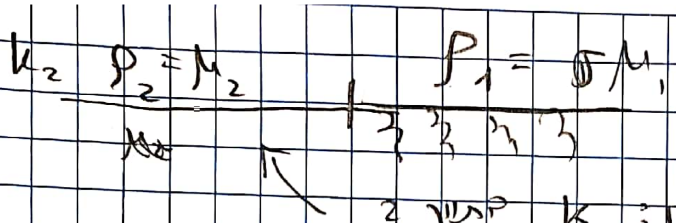
$x>0$: T, $\rho_1 = \sigma\mu_1$ - כי μ_1 מתייחס רק לצפיפות החוט בלי התחשבות בקפיצים ויש לנו פה איזשהו "צפיפות אפקטיבית" שכוללת גם את הקפיצים.

$x<0$: $Z_2 = \sqrt{T\rho_2} = \sqrt{T\mu_2}$

$x>0$: $Z_1 = \sqrt{T\rho_1} = \sqrt{T\sigma\mu_1}$

$$R = \frac{\sqrt{\rho_2}-\sqrt{\rho_1}}{\sqrt{\rho_1}+\sqrt{\rho_2}} = \frac{\sqrt{\mu_2}-\sqrt{\sigma\mu_1}}{\sqrt{\mu_2}+\sqrt{\sigma\mu_1}} \qquad T = \frac{2\sqrt{\rho_2}}{\sqrt{\rho_1}+\sqrt{\rho_2}} = \frac{2\sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_2}+\sqrt{\sigma\mu_1}}$$

מס' גל לאחר מעבר תווך דומה לקודם ↓



המשך שאלה 2

המשך סעיף ג:

(נסמן הk הנתון: k בתווך 2

מס' גל לאחר מעבר התווך: יש רציפות של ω (אחרת הגל יהיה קטוע/מנוגס)

התווך של $x<0$:

$$\omega = V_2 k = \sqrt{\frac{T}{\rho_2}}\, k = \sqrt{\frac{T}{\mu_2}}\cdot k_2$$

$x>0$:

$$\omega^2 = k_1^2\frac{T}{\mu_1} + \frac{\sigma}{\mu_1} \rightarrow k_1^2\frac{T}{\mu_1} = \omega^2 - \frac{\sigma}{\mu_1} \rightarrow k_1^2 = \frac{\mu_1}{T}\omega^2 - \frac{\sigma}{T}$$

הk החדש לאחר המעבר:

$$k_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{T}\omega^2 - \frac{\sigma}{T}} = \sqrt{\frac{\mu_1}{T}\frac{T}{\mu_2}k_2^2 - \frac{\sigma}{T}} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\mu_2}k_2^2 - \frac{\sigma}{T}} \quad \left[\frac{1}{x}\right]$$

(ד) מקדם ההעברה המקסימלי יהיה כשההעברה מקסימלית - כאשר יש תיאום עכבות!

כלומר כאשר $Z_1=Z_2$ ⇐

$$T = \frac{2\sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_2}+\sqrt{\sigma\mu_1}}$$

$$Z_1=Z_2: \quad \sqrt{T\mu_2} = \sqrt{T\sigma\mu_1}$$

$$\boxed{\mu_2 = \sigma\mu_1}$$

ניתן להגדיל את T ע"י הקטנת σ או הקטנת μ_1, וזה באופן כללי ע"י כך שואפים לכך שיהיה תיאום בין התווכים - כדי שהתווכים יהיו כמה שפחות שונים אחד לשני - כלומר לעשות שהתכונות (המקסימליות) של תווך 1 ו-2 יהיו קרובים.